

מועד א', סמסטר חורף תשפ"ב - אלגברה 1/מ, 104016

10.2.22

פתרונות מלאים

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן : 3 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רישמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- מחברות הטיוטה לא יאספו ולא יבדקו.
- בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- בשאלות 4-8 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה. בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון. אם תסומן יותר מתשובה אחת השאלה תיפסל.
- אין לתת נימוקים בשאלות 4-8.
- שאלת ש"ב (המהווה גם 5% מגן) היא 3-א'.

בהצלחה !

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-8

שאלה 8	שאלה 7	שאלה 6	שאלה 5	שאלה 4	
					א.
					ב.
					ג.
					ד.
					ה.

שאלה מס' 1 : (20 נקודות)

תהי $T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^{2 \times 2}$ העתקה לינארית המוגדרת ע"י:

$$T(a, b, c, d, e) = \begin{pmatrix} a+2b & a+2b+3d \\ 2a+4b & 2a+4b+3d \end{pmatrix}$$

- א. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לגרעין של T .
 ב. (5 נק') מצאו בסיס ומימד לתמונה של T .
 ג. (4 נק') מצאו מטריצה בתמונה של T שהיא הפיכה או הסבירו מדוע מטריצה כזו לא קיימת.
 ד. (6 נק') האם קיימת העתקה $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$ כך שההעתקה $S \circ T$ היא על? אם כן מצאו דוגמא להעתקה S כזו, ואם לא אז הסבירו מדוע לא קיימת.

פתרון שאלה 1:

א. נפתור ממ"ל הומוגנית:

$$T(a, b, c, d, e) = \begin{pmatrix} a+2b & a+2b+3d \\ 2a+4b & 2a+4b+3d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+2b=0 \\ a+2b+3d=0 \\ 2a+4b=0 \\ 2a+4b+3d=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} a+2b=0 \\ d=0 \end{cases} \Rightarrow \text{Ker}(T) = \{(a, b, c, d, e) \mid a = -2b, d = 0\} =$$

$$\{(-2b, b, c, 0, e) \mid b, c, e \in \mathbb{R}\} = \text{sp}\{(-2, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\}$$

קיבלנו שהגרעין נפרש ע"י 3 בת"ל לכן: $\dim \text{Ker}(T) = 3$ ובסיס:

$$B_{\text{Ker}(T)} = \{(-2, 1, 0, 0, 0), (0, 0, 1, 0, 0), (0, 0, 0, 0, 1)\}$$

ב. לפי משפט המימדים השני, $\dim \text{Im } T = \dim \mathbb{R}^5 - \dim \text{Ker}(T) = 5 - 3 = 2$.

נוציא סקלרים מהאיבר הכללי לתמונה ונבחר שניים בת"ל שיהוו בסיס:

$$T(a, b, c, d, e) = \begin{pmatrix} a+2b & a+2b+3d \\ 2a+4b & 2a+4b+3d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$B_{\text{Im}(T)} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

ניתן לראות כי המטריצה הראשונה והשלישית הן בת"ל ולכן בסיס לתמונה:

ג. שתי המטריצות בתמונה, הנמצאות בבסיס שבחרנו הן מדרגה 1 ולכן לא הפיכות. ניקח את הסכום שלהן, שגם היא מטריצה בתמונה (כי התמונה היא מרחב וקטורי לכן סגורה לחיבור),:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}$$

זו מטריצה בתמונה מדרגה 2 (שורות לא פרופ') ולכן הפיכה.

ד. לא קיימת העתקה כזו. נבחין כי $S \circ T: \mathbb{R}^5 \rightarrow \mathbb{R}^3$, לכן העתקה זו היא על, אם"ם מימד התמונה של $S \circ T$ הוא 3. מדוע זה לא יתכן?

נימוק 1: יהי $v \in \text{Ker}(T)$ אז $T(v) = 0$. נפעיל ונקבל: $S(T(v)) = S(0) = 0$ ולכן

$v \in \text{Ker}(ST)$ ולכן $\text{Ker}(T) \subseteq \text{Ker}(ST)$ ולכן $\dim \text{Ker}(ST) \geq \dim \text{Ker}(T) = 3$

משפט המימדים השני: $\dim \text{Im}(S \circ T) = \dim \mathbb{R}^5 - \dim \text{Ker}(S \circ T) \leq 5 - 3 = 2 < \dim \mathbb{R}^3$

ולכן לכל העתקה $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$ נקבל שההעתקה $S \circ T$ היא לא על.

נימוק 2: למציאת קבוצה פורשת לתמונה נפעיל את $S \circ T$ על בסיס של $\mathbb{R}^5$. תחילה נפעיל את T ונקבל קבוצה פורשת לתמונה של T . ומימד התמונה של T הוא 2, לכן נקבל שמתוך ה-5 תמונות רק 2 הן בת"ל. עתה, נפעיל עליהן את S ונקבל קבוצה פורשת לתמונה של $S \circ T$ ממימד לכל היותר 2, ולא 3 בת"ל ולכן לכל העתקה $S: \mathbb{R}^{2 \times 2} \rightarrow \mathbb{R}^3$ נקבל שההעתקה $S \circ T$ היא לא על. הסיבה שהמימד הוא לכל היותר 2 היא שאם $\{T(v_1), \dots, T(v_k)\}$ בת"ל אז גם $\{v_1, \dots, v_k\}$ בת"ל. לכן לו היו 3 תמונות בת"ל אז גם היו 3 מקורות בת"ל וזו סתירה לכך שמימד התמונה של T הוא 2.

שאלה מס' 2 : (24 נקודות)תהי $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ המטריצה הבאה :

$$A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & 4 & -1 \\ -1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

א. (4 נק') מצאו את הפולינום האופייני של A , את הערכים העצמיים ואת הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי.

ב. (8 נק') הוכיחו כי A לכסינה מעל $\mathbb{R}$ ומצאו מטריצה הפיכה P ומטריצה אלכסונית D כך ש $P^{-1}AP = D$.

ג. (4 נק') האם קיימים סקלרים $\alpha, \beta, \gamma \in \mathbb{R}$ כך שהמטריצה A דומה למטריצה

$$B = \begin{pmatrix} 4 & \alpha & \gamma \\ 0 & \alpha & \beta \\ 0 & 0 & \beta \end{pmatrix} \quad ? \text{ אם כן, מצאו את הסקלרים. אם לא, הסבירו מדוע הם לא קיימים.}$$

ד. (4 נק') תהי $E = A - 3I$. הוכיחו כי E הפיכה, וכתבו את E^{-1} כצירוף לינארי של I, E, E^2 .

ה. (4 נק') תהי $C = E^2 - E - 2I$. חשבו את: $\det(C^3 E^{-1})$.

פתרון שאלה 2:

א. נמצא פולינום אופייני :

$$\begin{vmatrix} \lambda - 5 & 0 & 1 \\ -1 & \lambda - 4 & 1 \\ 1 & 0 & \lambda - 5 \end{vmatrix} = (\lambda - 4)[(\lambda - 5)(\lambda - 5) - 1] = (\lambda - 4)[\lambda^2 - 10\lambda + 25 - 1] = (\lambda - 4)^2(\lambda - 6)$$

קיבלנו ערכים עצמיים: $\lambda_1 = 4$ מריבוי אלגברי 2. $\lambda_2 = 6$ מריבוי אלגברי 1.

ב. נמצא וקטורים עצמיים :

עבור $\lambda_1 = 4$ נפתור: $(4I - A)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} -1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \{a - c = 0\}$$

$$(a, b, c) = (a, b, a) = a(1, 0, 1) + b(0, 1, 0)$$

$$B_{V_1} = \{(1, 0, 1), (0, 1, 0)\}$$

קיבלנו מימד מרחב פתרונות הוא 2 ולכן ריבוי גיאומטרי של $\lambda_1 = 4$ הוא 2 כמו הריבוי האלגברי.

עבור $\lambda_2 = 6$ נפתור: $(6I - A)\bar{x} = 0$:

$$\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \dots \rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad \begin{cases} a + c = 0 \\ b + c = 0 \end{cases}$$

$$(a, b, c) = (-c, -c, c) = c(-1, -1, 1)$$

$$B_{V_2} = \{(-1, -1, 1)\}$$

קיבלנו מימד מרחב פתרונות הוא 1 ולכן ריבוי גיאומטרי של $\lambda_2 = 6$ הוא 1 כמו הריבוי האלגברי.
לכל ערך עצמי ריבוי אלגברי שווה ריבוי גיאומטרי ולכן A לכסינה ומתקיים:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

ג. המטריצה B משולשת עליונה ולכן הערכים העצמיים שלה הם איברי האלכסון ולכן
 $\alpha, \beta \in \{4, 6\}$. נניח $\alpha = 4, \beta = 6$. במקרה זה נקבל:

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 4 & \gamma \\ 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

נבדוק האם קיימת γ כך שהריבוי הגיאומטרי של 4 הוא 2:

$$n - r(I - B) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & 4 & \gamma \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 3 - 2 = 1$$

ניתן לראות כי לכל γ הדרגה 2 ולכן הריבוי הגיאומטרי 1 ולכן לא לכסינה ולא דומה ל- A .
נניח $\alpha = 6, \beta = 4$. במקרה זה נקבל:

$$B = \begin{pmatrix} 4 & 6 & \gamma \\ 0 & 6 & 4 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

נבדוק האם קיימת γ כך שהריבוי הגיאומטרי של 4 הוא 2:

$$n - r(4I - B) = 3 - r \begin{pmatrix} 0 & 6 & \gamma \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ניתן לראות כי עבור $\gamma = 12$ הדרגה היא 1 ולכן הריבוי הגיאומטרי 2 ולכן B לכסינה ודומה ל- A .

ד. הערכים העצמיים של E הם: $\{1, 1, 3\} = \{4-3, 4-3, 6-3\}$. מאחר ו-0 לא ערך עצמי של E ,
הרי ש- E הפיכה. הפולינום האופייני של E הוא:

$$(\lambda - 1)^2 (\lambda - 3) = (\lambda - 3)(\lambda^2 - 2\lambda + 1) = \lambda^3 - 5\lambda^2 + 7\lambda - 3$$

לפי קיילי המילטון E מאפסת את הפולינום האופייני: $E^3 - 5E^2 + 7E - 3I = 0$ לכן:

$$E^3 - 5E^2 + 7E = 3I. \text{ נוציא } E \text{ ונחלק ב- } 3: I = E \left(\frac{1}{3}E^2 - \frac{5}{3}E + \frac{7}{3}I \right) \text{ ולכן}$$

$$E^{-1} = \frac{1}{3}E^2 - \frac{5}{3}E + \frac{7}{3}I$$

ה. המטריצות ריבועיות ולכן לפי חוקי דטרמיננטה נקבל: $|C^3 E^{-1}| = |C|^3 |E|^{-1}$.

הדטרמיננטה של E היא מכפלת הערכים העצמיים כלומר: $|E| = 1 \cdot 1 \cdot 3 = 3$ לכן $|E|^{-1} = \frac{1}{3}$.

עבור המטריצה C , הערכים העצמיים הם: $\{1^2 - 1 - 2, 1^2 - 1 - 2, 3^2 - 3 - 2\} = \{-2, -2, 4\}$.

הדטרמיננטה של C היא מכפלת הערכים העצמיים כלומר: $|C| = (-2) \cdot (-2) \cdot 4 = 16$ לכן

$$|C^3 E^{-1}| = |C|^3 |E|^{-1} = \frac{16^3}{3}$$

שאלה מס' 3 : (31 נקודות) סעיף א' בשאלה זו מהווה שאלת ש"ב.

בשאלה זו 4 סעיפים. הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית :

א. (10 נק') תהי $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$. אם $\text{rank}(A) = n$, אז לכל $c \in \mathbb{R}^m$ למערכת $A\bar{x} = c$ יש פתרון.

הטענה לא נכונה : דוגמא נגדית : $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3 \times 2}$ אז $r(A) = 2 = n$ אבל למערכת $A\bar{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$. r(A|b) = r \left(\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right) = 3 > r(A) = 2$$

אין פתרון כי $r(A) = 2$

ב. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $v_1, \dots, v_k, w \in V$. אם $\{v_1 - w, \dots, v_k - w\}$

פורשת את V , וגם $\{v_1, \dots, v_k\}$ תלויה ליניארית.

הטענה נכונה : אם $\{v_1, \dots, v_k\}$ מכילה את ה-0 אז היא תלויה ליניארית, וסיימנו, אם היא לא

מכילה את ה-0 אז $\{v_1, \dots, v_k, w\}$ לא מכילה את ה-0 (גם $w \neq 0$, אחרת $w = 0 \in \text{sp}\{v_1, \dots, v_k\}$

בסתירה לנתון). מהנתון $\{v_1 - w, \dots, v_k - w\}$ פורשת את V ולכן יש ל- V קבוצה פורשת מגודל k

ולכן $\dim V \leq k$, ולכן הקבוצה $\{v_1, \dots, v_k, w\}$ תלויה ליניארית ללא וקטור ה-0 ולכן יש בה וקטור

שהוא צירוף ליניארי של קודמיו. זה לא w כי נתון $w \notin \text{sp}\{v_1, \dots, v_k\}$ ולכן זה אחד מה- v -ים, כלומר

$\{v_1, \dots, v_k\}$ תלויה ליניארית.

הוכחה נוספת : מהנתון $\{v_1 - w, \dots, v_k - w\}$ פורשת את V ולכן יש ל- V קבוצה פורשת מגודל k

ולכן $\dim V \leq k$. עתה נניח כי $\{v_1, \dots, v_k\}$ בלתי תלויה ליניארית, אז נובע כי $\dim V \geq k$ (כי יש

לפחות k בת"ל ב- V), ולכן $\dim V = k$, ואז $\{v_1, \dots, v_k\}$ בלתי תלויה ליניארית עם מספר וקטורים

כמו המימד ולכן בסיס של V , ובפרט פורשת את V , וזה בסתירה לנתון ש- $w \notin \text{sp}\{v_1, \dots, v_k\}$ ולכן

$\{v_1, \dots, v_k\}$ תלויה ליניארית.

ג. (7 נק') תהי $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$ העתקה ליניארית, ותהי $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ תת קבוצה של $\mathbb{R}^m$.

אם $\{T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_k)\}$ פורשת את $\mathbb{R}^n$, אז $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$ פורשת את $\mathbb{R}^m$.

הטענה לא נכונה : דוגמא נגדית : ניקח $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ מוגדרת ע"י $T(a, b, c) = (a, b)$. זו העתקה

ליניארית. נבחר : $\{v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0)\}$ אז $\{T(v_1) = (1, 0), T(v_2) = (0, 1)\}$

אבל $\{v_1 = (1, 0, 0), v_2 = (0, 1, 0)\}$ לא פורשת את $\mathbb{R}^3$.

ד. (7 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל שדה F , ויהי $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי. אם v_1, v_2 הם וקטורים עצמיים של שני ערכים עצמיים שונים $\lambda_1 \neq \lambda_2$, אז $v_1 + v_2$ הוא לא וקטור עצמי של T .

הטענה נכונה: נתון: $T(v_1) = \lambda_1 v_1$, $T(v_2) = \lambda_2 v_2$ כאשר $\lambda_1 \neq \lambda_2$. נניח בשלילה ש: $v_1 + v_2$ הוא כן וקטור עצמי של T , אז קיים λ_3 , כך ש: $T(v_1 + v_2) = \lambda_3(v_1 + v_2)$. מלינאריות של T נקבל:

$$T(v_1) + T(v_2) = \lambda_3(v_1 + v_2) \quad \text{נציב את הנתון:} \quad \lambda_1 v_1 + \lambda_2 v_2 = \lambda_3(v_1 + v_2)$$

איברים דומים: $(\lambda_1 - \lambda_3)v_1 + (\lambda_2 - \lambda_3)v_2 = 0$. אבל v_1, v_2 הם וקטורים עצמיים השייכים לערכים עצמיים שונים ולכן הם בת"ל, כלומר כל הסקלרים הם 0 כלומר: $\lambda_1 - \lambda_3 = 0$, $\lambda_2 - \lambda_3 = 0$.

כלומר: $\lambda_1 = \lambda_3$, $\lambda_2 = \lambda_3$, ולכן, $\lambda_1 = \lambda_2$, בסתירה לנתון.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 4-8 בטבלה שבדף הראשון. נימוקים לא יבדקו.
יותר מסימון אחד יגרור ניקוד 0 על השאלה.

שאלה מס' 4 : (5 נקודות)

יהי $z = \sqrt{3} + i$ נתון ש- $|w| = 2|z|$ וכן $\arg\left(\frac{zw}{-1-i}\right) = 135^\circ$. אזי:

א. $w = 2 + 2\sqrt{3}i$

ב. $w = 4i$

ג. $w = 2\sqrt{3} - 2i$

ד. $w = -4i$

ה. $w = 2\sqrt{3} + 2i$

פתרון שאלה 4:

יהי $|z| = |\sqrt{3} + i| = \sqrt{4} = 2$ וכן: $\arg(z) = \arg(\sqrt{3} + i) = 30^\circ$ (רביע ראשון).

לכן: $|w| = 2|z| = 2 \cdot 2 = 4$, נסמן: $w = 4\text{cis}\theta$ ונמצא θ :

$$135^\circ = \arg\left(\frac{zw}{-1-i}\right) = \arg(z) + \arg(w) - \arg(-1-i) = 30^\circ + \theta - 225^\circ$$

$$\theta = 135^\circ - 30^\circ + 225^\circ = 330^\circ$$

$$w = 4\text{cis}330^\circ = 4(\cos 330^\circ + i \sin 330^\circ) = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2}i\right) = 2\sqrt{3} - 2i$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 5 : (5 נקודות)

נתונות שתי מטריצות ממשיות מסדר 3×3 הבאות: $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 4 \\ 7 & 0 & -4 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 5 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

יהי U מרחב הפתרונות של $A\bar{x} = 0$, יהי W מרחב הפתרונות של $B\bar{x} = 0$, אזי:

א. $\mathbb{R}^3 = U \oplus \text{Row}(B)$

ב. $\mathbb{R}^3 = W + \text{Row}(A)$ והסכום הוא לא סכום ישר.

ג. $U = \text{Col}(B)$

ד. $\mathbb{R}^3 = U + \text{Row}(A)$ והסכום הוא לא סכום ישר.

ה. $W = \text{Col}(A)$

פתרון שאלה 5:

תחילה נמצא את כל המרחבים שבשאלה :

$$\left. \begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 4 \\ 7 & 0 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ B &= \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 2 \\ 5 & 0 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} U = W &= \{(0, b, 0) \mid b \in \mathbb{R}\} = sp\{(0, 1, 0)\} \\ Row(A) = Row(B) &= \{(a, 0, c) \mid a, c \in \mathbb{R}\} = \\ &= sp\{(1, 0, 0), (0, 0, 1)\} \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} A^t &= \begin{pmatrix} 1 & 5 & 7 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 12 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \\ B^t &= \begin{pmatrix} 3 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \dots \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\} \begin{aligned} Col(A) &= \{(a, b, 12a - b) \mid b \in \mathbb{R}\} = sp\{(1, 0, 12), (0, 1, -1)\} \\ Col(B) &= \{(c, d, c + d) \mid a, c \in \mathbb{R}\} = sp\{(1, 0, 1), (0, 1, 1)\} \end{aligned}$$

מהתוצאות שקיבלנו, רק א' נכון.

סימון נכון : א'.

שאלה מס' 6 : (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ אופרטור ליניארי המוגדר ע"י : $T(v) = Av$, כאשר $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

נתון כי : $\mathbb{R}^3 \supsetneq Ker(T^2) \supsetneq Ker(T)$ (כולן הכלות ממש) אזי :

א. $rank(A) + rank(A^2) = 4$

ב. $rank(A) + rank(A^2) = 3$

ג. $rank(A) + rank(A^2) < 3$

ד. $rank(A) < rank(A^2)$

ה. כל התשובות האחרות אינן נכונות.

(הערה : עבור מטריצה C : $Row(C)$ מסמן את מרחב השורות של C , ו- $Col(C)$ את מרחב העמודות).

פתרון שאלה 6:

מהנתון $\mathbb{R}^3 \supsetneq Ker(T^2) \supsetneq Ker(T)$ נובע $dimKer(T) < dimKer(T^2) < 3$

$dimKer(T) = 0$ אז T אופרטור ליניארי חח"ע ולכן על ולכן הפיך, ולכן גם T^2 הפיך כלומר חח"ע ולכן

$Ker(T) = Ker(T^2)$ בסתירה לנתון. לכן בהכרח $dimKer(T^2) = 2$, $dimKer(T) = 1$.

בנוסף, לפי משפט המימדים השני מתקיים :

$$dimKer(T) + dimIm(T) = dimKer(T^2) + dimIm(T^2) = 3$$

ולכן $\dim \text{Im}(T) = 2$, $\dim \text{Im}(T^2) = 1$ המטריצה A היא מטריצה מייצגת של T לפי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^3$ ולכן $r(A) = \dim \text{Im}(T) = 2$, $r(A^2) = \dim \text{Im}(T^2) = 1$ כלומר:
 $\text{rank}(A) + \text{rank}(A^2) = 3$.
 סימון נכון: ב'.

שאלה מס' 7: (5 נקודות)

יהי $T: \mathbb{R}_2[x] \rightarrow \mathbb{R}_2[x]$ אופרטור לינארי ויהי $B = \{1, 1+x, 1+x+x^2\}$ בסיס של $\mathbb{R}_2[x]$, נתון כי:

$$[T]_B = \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 \\ 1 & -5 & -3 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

אזי $T^{-1}(1+5x-2x^2)$ שווה ל:

א. $2-x$

ב. $7-8x+14x^2$

ג. $1-x$

ד. $13+6x+14x^2$

ה. $32+33x+12x^2$

פתרון שאלה 7:

לפי משפט: $[T^{-1}]_B = [T]_B^{-1}$ לכל בסיס B של V . לכן נחשב את ההופכית.

$$\begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 1 & -5 & -3 & | & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 - R_1} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -11 & -6 & | & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 + 6R_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 2 & 1 & | & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 3 & | & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - 3R_3} \begin{pmatrix} 1 & 6 & 0 & | & -5 & 6 & 33 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -11 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_1 - 6R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & 0 & | & -1 & 1 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & | & 2 & -2 & -11 \end{pmatrix}$$

לפי משפט: $[T^{-1}]_B[v]_B = [T^{-1}(v)]_B$ אבל כאמור: $[T^{-1}]_B = [T]_B^{-1}$ ולכן: $[T]_B^{-1}[v]_B = [T^{-1}(v)]_B$.

לכן, נחשב: $[v]_B$ עבור $v = 1+5x-2x^2$ ונכפול ב $[T]_B^{-1}$.

$$1 + 5x - 2x^2 = -4(1) + 7(1+x) - 2(1+x+x^2)$$

$$[1 + 5x - 2x^2]_B = (-4, 7, -2)$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 \\ -1 & 1 & 6 \\ 2 & -2 & -11 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4 \\ 7 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = [T^{-1}(v)]_B$$

$$T^{-1}(v) = 2(1) - (1+x) + 0(1+x+x^2) = 1-x$$

סימון נכון: ג'.

שאלה מס' 8: (5 נקודות)

יהיו $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$. אזי:

א. אם A ו- B שקולות שורה אז יש להן אותם ערכים עצמיים.

ב. אם A ו- B דומות אז הן שקולות שורה.

ג. אם A ו- B לכסינות אז גם $A-B$ לכסינה.

ד. אם A דומה לקנונית שלה אז $\text{trace}(A) = \text{trace}(A^2)$.

ה. אם A ו- B דומות לאותה אלכסונית אז $AB = BA$.

פתרון שאלה 8:

נעבור על כל הסעיפים. נדגים את הטענות הלא נכונות עם מטריצות משולשות עליונות בהן הערכים העצמיים הם איברי האלכסון, ונוכיח את הטענה הנכונה. נזכור גם כי אם למטריצה מסדר n יש n ערכים שונים אז היא לכסינה.

א. לא נכון: כל שתי מטריצות הפיכות למשל הן שקולות שורה ושקולות שורה למטריצת היחידה

$$\text{אבל הערכים העצמיים לא בהכרח שווים. למשל: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \text{ אז } A \text{ ו-} I$$

שקולות שורה אבל לא אותם ערכים עצמיים.

$$\text{ב. לא נכון. למשל: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ אז } A \text{ ו-} B \text{ דומות (כי } B \text{ היא האלכסונית ש-} A$$

דומה לה) אבל הן לא שקולות שורה כי שתיהן מטריצות קנוניות שונות.

$$\text{ג. לא נכון. למשל: למשל: } A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ לכסינות (ההסבר בסעיף ב') אבל:}$$

$$A - B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

גיאומטרי 1.

ד. נכון: אם A דומה לקנונית שלה אז ל- A ולקנונית אותם ערכים עצמיים. אבל מטריצה קנונית

היא משולשת עליונה ובאלכסון שלה יש רק 0 ו/או 1 ולכן הערכים העצמיים של A הם 0 או 1.

נניח כי ל- A יש k ערכים עצמיים שהם 1: $\lambda_1 = \lambda_2 = \dots = \lambda_k = 1$ והשאר 0:

$\lambda_{k+1} = \dots = \lambda_n = 0$ אז $\text{trace}(A) = \lambda_1 + \dots + \lambda_k + \lambda_{k+1} + \dots + \lambda_n = k$. אז עבור A^2 , הערכים

העצמיים הם: $\lambda_j^2 = \lambda_j$ ולכן $\text{trace}(A) = \text{trace}(A^2)$.

ה. לא נכון. למשל: $B = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ דומות לאותה אלכסונית $D = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ אבל:

$$AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 7 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} \neq BA = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 8 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$$

סימון נכון: ד'.